

Especificación de Requisitos del Software (ERS)

Versión 1 — Tienda Online

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos del Software (ERS) correspondiente a la Versión 1 del proyecto de tienda online desarrollado para la asignatura DSY1104. Su finalidad es definir de manera formal y estructurada los requerimientos funcionales, las herramientas tecnológicas y el enfoque de desarrollo que guiarán la construcción del sitio web durante la primera evaluación parcial.

Este documento tiene carácter evolutivo: será refinado y ampliado conforme avance el semestre, por lo que la presente versión representa una propuesta inicial de trabajo.

1.2 Alcance del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una tienda online básica construida con tecnologías web estándar (HTML5, CSS3 y JavaScript vanilla), que incorpora tanto una vista pública orientada al cliente como una vista administrativa orientada a la gestión interna. En esta primera entrega, el énfasis está puesto en la estructura semántica del contenido, el diseño responsivo mediante hojas de estilo externas, la validación de formularios en JavaScript y la colaboración efectiva mediante un repositorio remoto en GitHub.

1.3 Definiciones y acrónimos

Término	Definición
ERS	Especificación de Requisitos del Software
HTML5	HyperText Markup Language, versión 5
CSS3	Cascading Style Sheets, versión 3
JS	JavaScript
DOM	Document Object Model
LocalStorage	API de almacenamiento local del navegador

RA	Resultado de Aprendizaje
UI/UX	Interfaz de Usuario / Experiencia de Usuario

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del producto

La tienda online se concibe como una aplicación web frontend estática, sin dependencia de backend en esta primera fase. La lógica de negocio (listado de productos, carrito de compras, validaciones y persistencia de datos) se implementará íntegramente en el navegador mediante JavaScript y el uso de LocalStorage para conservar información entre sesiones.

El sistema se divide en dos grandes módulos:

- **Vista Tienda (pública):** orientada al cliente final, permite navegar el catálogo, registrarse, iniciar sesión, contactar a la empresa y gestionar un carrito de compras.
- **Vista Administrador (privada):** orientada a la gestión interna, permite administrar productos y usuarios mediante operaciones de listado, creación y edición.

2.2 Usuarios del sistema

Rol	Descripción	Permisos principales
Cliente	Usuario final de la tienda	Acceso total a la vista pública, carrito de compras y formularios
Vendedor	Usuario con perfil comercial	Visualización de listado y detalle de productos y órdenes
Administrador	Usuario con control total	Acceso completo a la vista administrativa y mantenedores

2.3 Enfoque de desarrollo

El proyecto se aborda bajo un enfoque de desarrollo incremental y colaborativo, apoyado en herramientas de control de versiones (Git/GitHub) que permiten distribuir tareas entre los integrantes del equipo y mantener un historial trazable de cambios. Se prioriza la semántica HTML, la separación de responsabilidades (estructura, presentación y comportamiento) y la experiencia de usuario.

3. Requerimientos Funcionales

A continuación, se listan las vistas que componen el sistema, organizadas por módulo, junto con sus funcionalidades mínimas.

3.1 Módulo Tienda (Vista Pública)

RF-01: Página Principal (Home)

- **Descripción:** Página de entrada que sirve como punto de navegación hacia las demás vistas.
- **Funcionalidades:**
 - Menú de navegación con logo de la tienda y carrito de compras visible.
 - Componente principal con información e imagen representativa de la tienda.
 - Listado de productos destacados con imagen, nombre y precio.
 - Footer informativo.
 - Navegación fluida entre todas las páginas del sitio.

RF-02: Productos

- **Descripción:** Vista que lista todos los productos disponibles en venta.
- **Funcionalidades:**
 - Renderizado dinámico del listado de productos mediante JavaScript (arreglo de objetos).
 - Cada producto muestra imagen, nombre, precio y botón "Añadir al carrito".
 - Al hacer clic sobre un producto, redirige al detalle del mismo.
 - Carrito funcional visible en esta vista.

RF-03: Detalle del Producto

- **Descripción:** Vista que muestra la información ampliada de un producto.
- **Funcionalidades:**
 - Imagen principal, nombre, precio y descripción del producto.
 - Selector de cantidad.
 - Botón "Añadir al carrito".
 - Sección de productos relacionados.
 - Breadcrumb de navegación (Home > Categoría > Producto).

RF-04: Carrito de Compras

- **Descripción:** Vista que permite gestionar los productos seleccionados.
- **Funcionalidades:**
 - Listado de productos añadidos con imagen, nombre, precio y control de cantidad.
 - Cálculo automático del total.
 - Campo para ingreso de cupón de descuento.
 - Botón "Pagar".
 - Persistencia del carrito en LocalStorage.

RF-05: Registro de Usuario

- **Descripción:** Formulario de creación de cuenta para nuevos clientes.
- **Funcionalidades:**
 - Campos: nombre completo, correo, confirmación de correo, contraseña, confirmación de contraseña, teléfono, región y comuna.
 - Selects dependientes: al cambiar la región, se actualizan las comunas disponibles.
 - Validaciones en JavaScript con mensajes personalizados.

RF-06: Inicio de Sesión (Login)

- **Descripción:** Vista de autenticación de usuarios.
- **Funcionalidades:**
 - Logo y nombre de la empresa.
 - Campos: correo y contraseña.
 - Validaciones en JavaScript con mensajes personalizados.

RF-07: Nosotros

- **Descripción:** Página informativa sobre la empresa y el equipo desarrollador.
- **Funcionalidades:**
 - Descripción de la empresa.
 - Presentación de los integrantes del equipo.

RF-08: Blogs

- **Descripción:** Vista que muestra noticias y datos curiosos relacionados con la tienda.
- **Funcionalidades:**
 - Listado de artículos con imagen, título y descripción corta.
 - Botón "Ver caso" que redirige al detalle del blog.

RF-09: Detalle de Blog

- **Descripción:** Vista ampliada de cada artículo del blog.
- **Funcionalidades:**
 - Imagen, título y descripción larga.
 - Se desarrollarán al menos 2 detalles de blog.

RF-10: Contacto

- **Descripción:** Formulario de contacto para consultas de usuarios.
- **Funcionalidades:**
 - Logo y nombre de la empresa.
 - Campos: nombre, correo y comentario.
 - Validaciones en JavaScript con mensajes personalizados.

3.2 Módulo Administrador (Vista Privada)

RF-11: Home Administrador

- **Descripción:** Panel principal de administración.

- **Funcionalidades:**
 - Menú vertical visible con opciones de navegación.
 - Contenido central con bienvenida al administrador.
 - Diseño libre pero funcional.

RF-12: Mantenedor de Productos

- **Descripción:** Gestión de productos del catálogo.
- **Funcionalidades:**
 - Listado de todos los productos.
 - Creación de nuevo producto.
 - Edición de producto existente.
 - Visualización del detalle del producto.

RF-13: Mantenedor de Usuarios

- **Descripción:** Gestión de usuarios del sistema.
- **Funcionalidades:**
 - Listado de todos los usuarios.
 - Creación de nuevo usuario.
 - Edición de usuario existente.
 - Visualización del detalle del usuario.
 - Asignación de tipo de usuario (Administrador, Cliente, Vendedor).

3.3 Reglas de Validación (JavaScript)

Las validaciones se implementarán en JavaScript vanilla, con mensajes de error y sugerencias personalizadas en tiempo real. A continuación, se detallan las reglas por formulario:

Formulario de Inicio de Sesión

- **Correo:** requerido, máximo 100 caracteres, solo dominios [@duoc.cl](mailto:duoc.cl), [@profesor.duoc.cl](mailto:profesor.duoc.cl) y [@gmail.com](mailto:gmail.com).
- **Contraseña:** requerida, entre 4 y 10 caracteres.

Formulario de Contacto

- **Nombre:** requerido, máximo 100 caracteres.
- **Correo:** máximo 100 caracteres, solo dominios permitidos.
- **Comentario:** requerido, máximo 500 caracteres.

Formulario de Producto

- **Código:** requerido, texto, mínimo 3 caracteres.
- **Nombre:** requerido, máximo 100 caracteres.
- **Descripción:** opcional, máximo 500 caracteres.
- **Precio:** requerido, mínimo 0, admite decimales.
- **Stock:** requerido, entero, mínimo 0.

- **Stock Crítico:** opcional, entero, mínimo 0. Muestra alerta cuando el stock es igual o inferior.
- **Categoría:** requerido, select.
- **Imagen:** opcional.

Formulario de Usuario

- **Run:** requerido, validación de formato, sin puntos ni guion, mínimo 7 y máximo 9 caracteres.
 - **Nombre:** requerido, máximo 50 caracteres.
 - **Apellidos:** requerido, máximo 100 caracteres.
 - **Correo:** requerido, máximo 100 caracteres, solo dominios permitidos.
 - **Fecha de Nacimiento:** opcional.
 - **Tipo de Usuario:** select con opciones Administrador, Cliente y Vendedor.
 - **Región y Comuna:** selects dependientes alimentados desde un arreglo en JavaScript.
 - **Dirección:** requerido, máximo 300 caracteres.
-

4. Herramientas y Tecnologías

4.1 Tecnologías de desarrollo

Tecnología	Versión	Uso
HTML5	Actual	Estructura semántica del contenido
CSS3	Actual	Diseño visual, responsivo y externo
JavaScript	ES6+ (vanilla)	Interactividad, validaciones y lógica de negocio
LocalStorage	API nativa	Persistencia del carrito de compras

4.2 Herramientas de desarrollo y colaboración

Herramienta	Uso
Git	Control de versiones local
GitHub	Repositorio remoto y colaboración
Visual Studio Code	Editor de código
Navegador web (Chrome/Firefox)	Pruebas y depuración

4.3 Estándares y buenas prácticas

- Uso de etiquetas semánticas: `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>`.
 - Separación de responsabilidades: estructura (HTML), presentación (CSS externo) y comportamiento (JS).
 - Commits descriptivos y coherentes en el repositorio.
 - Distribución equitativa de tareas entre los integrantes del equipo.
 - Diseño responsivo y accesible.
-

5. Propuesta de Enfoque

5.1 Metodología de trabajo

El equipo adoptará un enfoque de trabajo incremental y colaborativo, organizando las tareas en función de las vistas y funcionalidades definidas. Se utilizará GitHub como plataforma central de colaboración, con una rama principal (`main`) y ramas de trabajo por funcionalidad, integrando cambios mediante commits claros y descriptivos.

5.2 Distribución de tareas

Las tareas se distribuirán entre los integrantes del equipo considerando las fortalezas individuales y buscando un equilibrio en la carga de trabajo. Cada integrante será responsable de una o más vistas, así como de la documentación y validación correspondiente.

5.3 Enfoque de diseño

El diseño de la interfaz se orientará a la usabilidad y la estética, utilizando una paleta de colores coherente, tipografía legible y componentes visuales consistentes. Se implementará una hoja de estilos CSS externa que garantice la uniformidad visual en todas las páginas y facilite el mantenimiento futuro.

5.4 Estrategia de validación

Las validaciones se desarrollarán en JavaScript, priorizando la retroalimentación inmediata al usuario mediante mensajes claros y contextualizados. Se implementarán validaciones en tiempo real y al momento del envío del formulario, previniendo el ingreso de datos incorrectos o incompletos.

5.5 Consideraciones para futuras entregas

Esta Versión 1 del ERS establece las bases del proyecto. En futuras iteraciones se incorporarán mejoras como la integración con backend, gestión de órdenes de compra, panel de reportes para el administrador y optimización del rendimiento y accesibilidad.

6. Entregables

Los entregables correspondientes a esta evaluación parcial son:

- Enlace público del repositorio GitHub del proyecto frontend.
 - Proyecto frontend comprimido.
 - Documento ERS (Versión 1 — propuesta previa).
-

7. Conclusiones

La presente Especificación de Requisitos del Software constituye el punto de partida formal para el desarrollo de la tienda online. Define de manera clara los requerimientos funcionales, las herramientas tecnológicas y el enfoque de trabajo que guiarán la construcción del sitio web durante la primera evaluación parcial. Se espera que este documento evolucione conforme avance el proyecto, incorporando nuevos requerimientos y refinando los ya existentes.

Elaborado por: Equipo de desarrollo

Asignatura: DSY1104

Versión: 1.0